SÍLABO DOSIFICADO DEL CURSO CÁLCULO DIFERENCIAL 2026-2

Semana	1ra Sesión	2da Sesión	Práctica (Miércoles)
1 31/08 al 04/09	Funciones: generalidades. Ejemplos: afín, cuadrática, raíz, polinomial, racional, trigonométrica, exponencial, logarítmica.	Funciones definidas por partes: Función valor absoluto, función signo, función escalón unitario, función máximo entero.	Prueba de entrada
2 07/09 al 11/09	Función monótonas. Funciones periódicas. Funciones inyectivas y sobreyectivas. Biyección.	Funciones hiperbólicas. Problemas de Modelamiento.	PD1 Semana 1 y 2
3 14/09 al 18/09	Límite de una función: punto de acumulación de un conjunto.	Aritmética de límites. Límites laterales.	PD2 Semanas 3
4 21/09 al 25/09	Asíntota verticales (ejemplos típicos: funciones racionales)	Asíntotas horizontales. Asíntotas oblicuas.	PC1 Semanas 1, 2 y 3
5 28/09 al 02/10	Continuidad. Funciones discontinuas. Tipos de discontinuidad.	Ideas de ínfimo y supremo de un subconjunto de R. Teoremas de continuidad: valor intermedio de Bolzano y de Weierstrass.	PD3 Semanas 4 y 5
6 05/10 al 09/10	Derivadas de una función. Recta tangente a la gráfica de una función. Recta normal.	Aritmética de funciones derivables. Derivadas laterales. Interpretación geométrica.	PD4 Semana 6
7 12/10 al 16/10	Teorema de Rolle. Teorema del valor medio. Teorema de valor medio generalizado.	La regla de la cadena. Derivación implícita.	PC2 Semanas 4, 5 y 6
8 19/10 al 23/10	**EXAMEN PARCIAL** **(Desde la semana 1 hasta la semana 6)**		
9 26/10 al 30/10	Aplicación de derivadas: Optimización.	Aproximación lineal de una función en un punto.	PD5 Semanas 7 y 9
10 02/11 al 06/11	Derivadas de las funciones inversas. Derivadas de las funciones inversas de funciones trigonométricas e hiperbólicas.	Tasa de cambio instantánea. Esbozo de gráficas.	PD6 Semanas 10

11 09/11 al 13/11	Concavidad de gráficas. Punto de inflexión de la gráfica de una función.	La regla de L'Hospital.	PC3 Semana 7, 9 y 10
12 16/11 al 20/11	Ejemplos de uso.	Polinomio de Taylor. Aproximación polinomial.	PD7 Semanas 11 y 12
13 23/11 al 27/11	Importancia del residuo. Ejemplos.	Curvas paramétricas: Ecuaciones paramétricas y las derivadas.	PD8 Semanas 13
14 30/11 al 04/12	Ejemplos.	Coordenadas polares: gráfica polar de una ecuación polar. Simetrías.	PC4 Semanas 11, 12 y 13
15 07/12 al 11/12	Gráfica de coordenadas polares especiales. **Ma 8 Feriado**	Ejemplos.	PD9 Semanas 14 (**Mi 9 Feriado**)
16 14/12 al 18/12	**EXAMEN FINAL** **(Desde la semana 9 hasta la semana 14)**		
17 21/12 al 25/12	**EXAMEN SUSTITUTORIO** **(Todo el curso)**		

NOTA: Los temas de los feriados el profesor de teoría tendrá que nivelarse una clase antes, esta prohibido mandar la clase al correo y/o dejar que saquen copias los alumnos sin haberse dictado.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Haaser-Lasalle- Sullivan. 1970. *Introducción al análisis*, Volumen I. Editorial Trillas.
2. Apostol , Tom. 1999. *Calculus*, volumen I. Editorial Reverte.
3. Stewart, James. 2012. *Cálculo de una variable*. CENGAGE Learning.
4. Thomas, George. 2010. *Cálculo una variable*. Addison Wesley.